SRS – Especificación de requerimientos de software

ingeniería de software

Introducción: 3

Introducción: 3

Objetivos del documento: 3

Audiencia: 3

Aplicación para desarrollar 4

Limitaciones del sistema: 4

Alcance del sistema (Ciclo 2) 4

Funcionalidades administrativas: 5

Integraciones: 5

Especificaciones de requerimientos funcionales 6

Modelo de casos de uso uc-01: 6

Actores uc-01: 6

Modelo de casos de uso uc-02: 7

Actores uc-02: 7

Modelo de casos de uso uc-03: 8

Actores uc-03: 8

Modelo de casos de uso uc-04: 8

Actores uc-04: 9

Actores uc-05: 9

Actores uc-06: 9

Modelo de casos de uso uc-07: 10

Actores uc-07: 10

Modelo de casos de uso uc-08: 10

Actores uc-08: 10

Modelo de casos de uso uc-09: 10

Modelo de casos de uso uc-010: 11

Actores uc-10: 12

Especificación de casos de uso: 14

Especificación de escenarios de calidad: 15

Escenarios de calidad: 15

Árbol de utilidad: 20

Modelo de dominio actualizado 22

Entidades: 23

Diagrama UML 24

Requerimientos Funcionales 25

Introducción:

Introducción:

El presente documento corresponde a la **Especificación de Requerimientos de Software (SRS)** del sistema desarrollado para el ciclo dos del proyecto. Su objetivo es definir de manera clara y estructurada los requerimientos funcionales y no funcionales, así como el alcance y las características principales del sistema.

Este documento sirve como base para las fases de diseño, desarrollo y pruebas, permitiendo una comprensión común entre los diferentes interesados y reduciendo ambigüedades en la interpretación de los requerimientos. Incluye la especificación de casos de uso, escenarios de calidad y el modelo de dominio.

Asimismo, se han realizado ajustes a partir de la retroalimentación del ciclo anterior, con el fin de mejorar la calidad, consistencia y trazabilidad de los requerimientos definidos.

Objetivos del documento:

Este documento tiene como objetivo describir de manera detallada los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, así como sus atributos de calidad y modelo de dominio.

Audiencia:

- Equipo de desarrollo
- Líder del proyecto
- Cliente
- Docente evaluador
- Equipo de calidad

Aplicación para desarrollar

El desarrollo del sistema DieselMaps se basa en una estrategia orientada a la mejora de la experiencia del usuario mediante el acceso rápido y confiable a información relevante de estaciones de servicio

La estrategia del sistema se centra en:

- Implementación de arquitectura modular, que permita la escalabilidad y mantenibilidad del sistema.
- Integrar servicios externos para garantizar precisión en la ubicacion de estaciones.
- Priorizar el rendimiento mediante tiempos de respuestas rápido en la carga del mapa y consultas.
- Incorporar funcionalidades de valor agregado como visualización, selección de métodos de pago disponible en cada estación, para mejorar la toma de decisión de usuario.
- Incorporar funcionalidades de servicios en estación, como (oxxo , taller, servicios de baño).

Limitaciones del sistema:

- El sistema depende de servicios externos de mapas (API).
- Requiere conexión a internet para su funcionamiento.
- Los métodos de pago solo se visualizan (no se procesan pagos dentro del sistema).

Alcance del sistema (Ciclo 2)

El sistema DIeselMaps permitirá:

Funcionalidades principales:

- Buscar estación de servicio por ubicacion o marca.
- Visualizar estaciones en un mapa interactivo
- Consultar información detallada de cada estación (servicios, horarios, método de pago)
- Permitirá al usuario visualizar y escoger el método de pago disponible en cada estación (efectivo, tarjeta)

Funcionalidades administrativas:

- Registrar más detalles sobre la estación.
- Editar o actualizar toda la información acerca de la estación.

Integraciones:

- API de geolocalización.
- Obtener ubicacion en tiempo real.

Especificaciones de requerimientos funcionales

Modelo de casos de uso uc-01:

Actores uc-01:

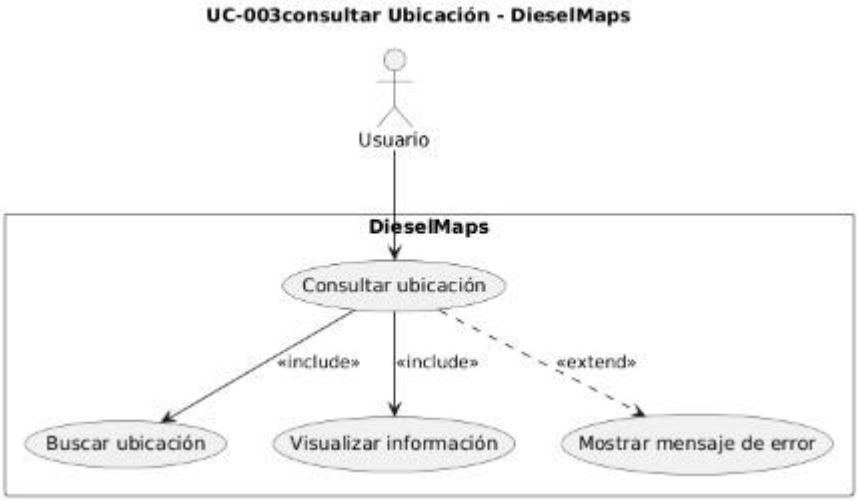
- Usuario

Modelo de casos de uso uc-02:

Actores uc-02:

- Usuario

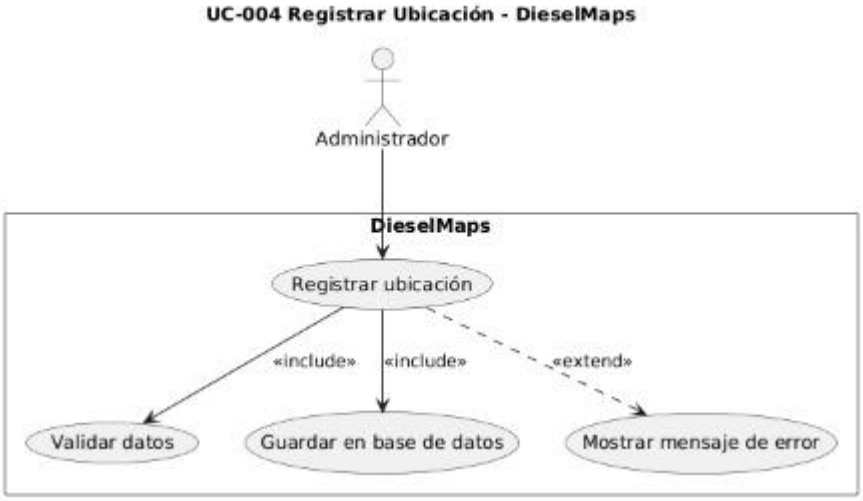
Modelo de casos de uso uc-03:



Actores uc-03:

- Usuario

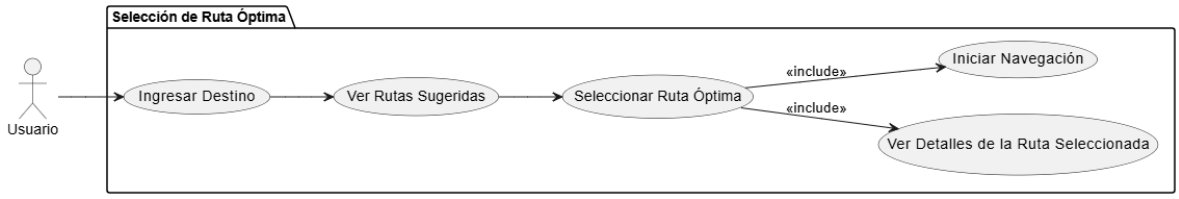
Modelo de casos de uso uc-04:



Actores uc-04:

- Administrador

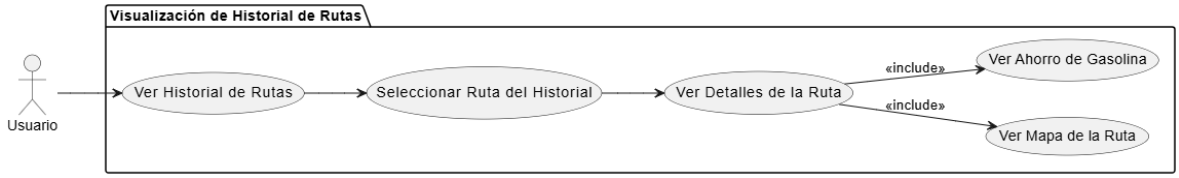
Modelo de casos de uso uc-05:



Actores uc-05:

- Usuario

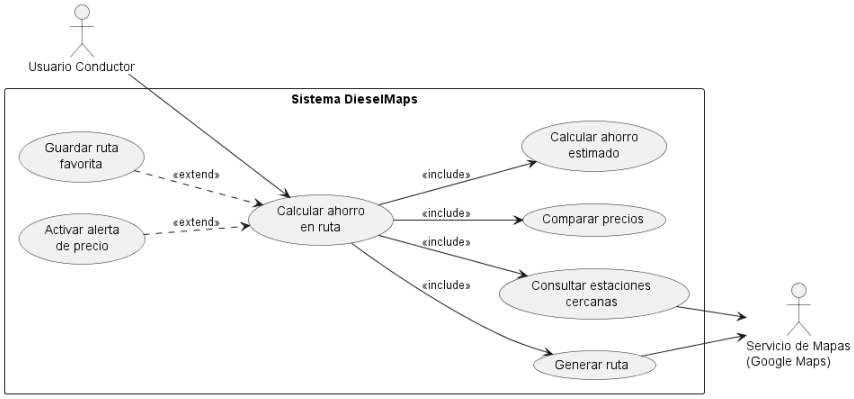
Modelo de casos de uso uc-06:



Actores uc-06:

- Usuario

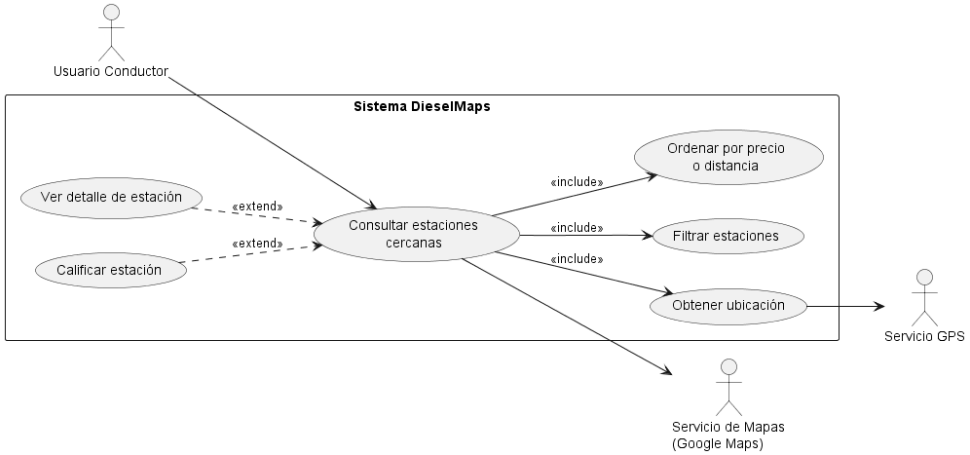
Modelo de casos de uso uc-07:



Actores uc-07:

- Usuario

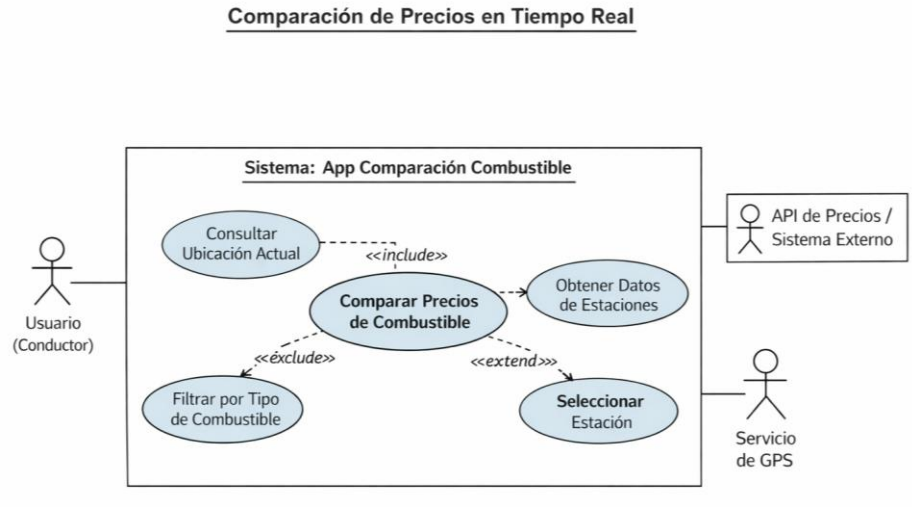
Modelo de casos de uso uc-08:



Actores uc-08:

- Administrador

Modelo de casos de uso uc-09:

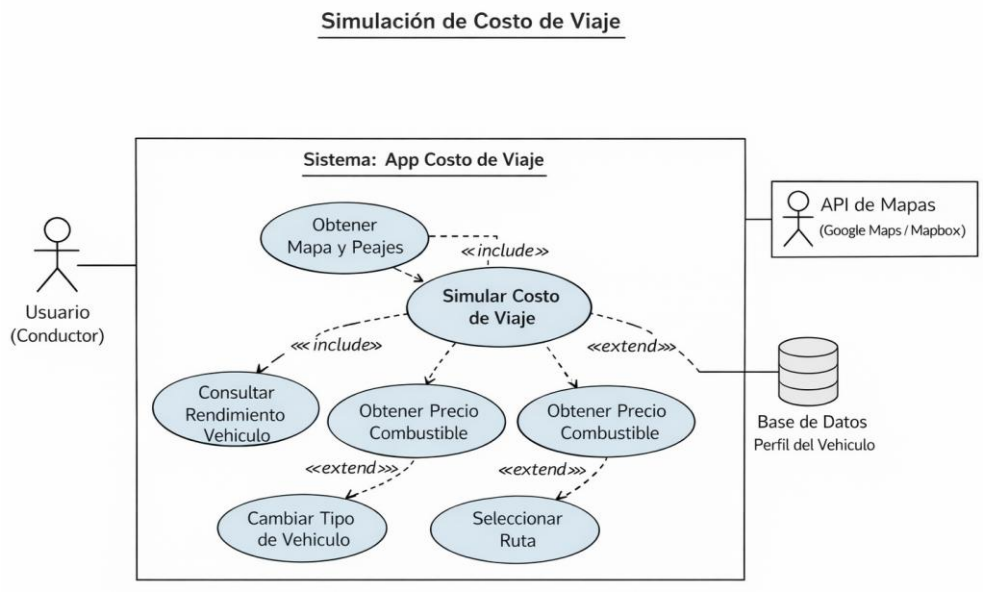


Actores uc-09:

- Administrador

Modelo de casos de uso uc-010:

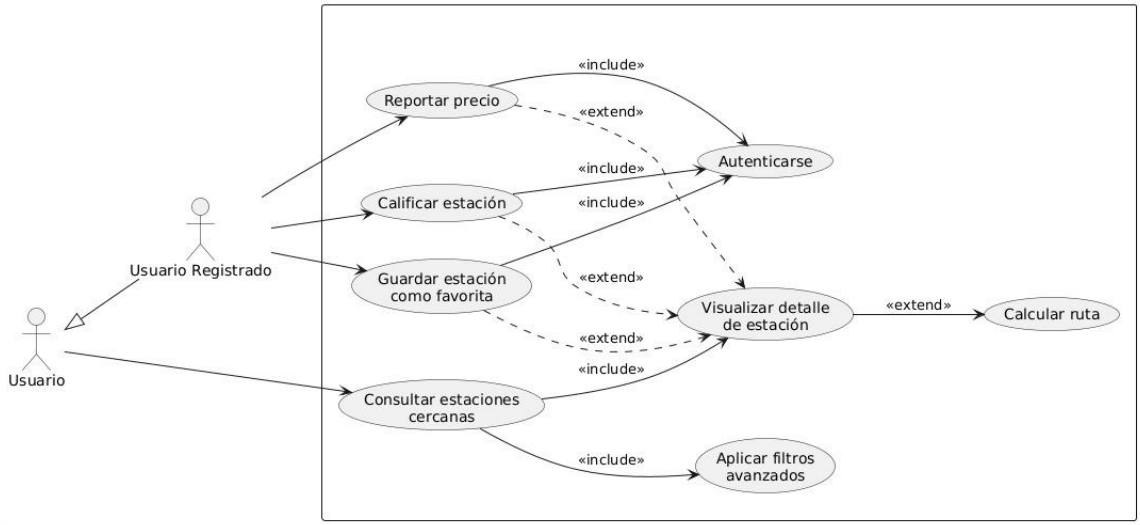
DieselMaps, extraído de universidad piloto de Colombia
Firmado por líder de calidad
Ver 1.1



Actores uc-10:

- Administrador

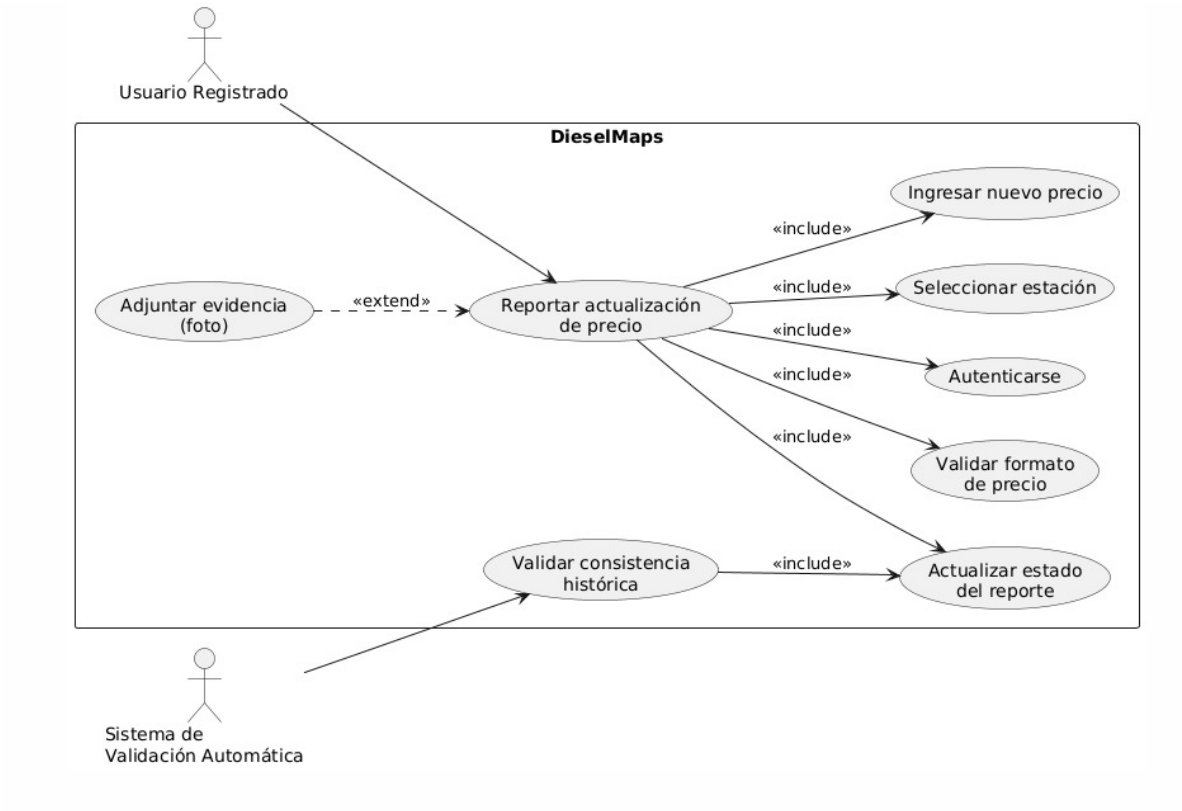
UC-011 Reportar actualización de precio del combustible



Actores uc-11:

- Usuario Registrado

- UC-012 Reportar actualización de precio del combustible



Actores uc-12:

- Usuario Registrado
- Sistema
-

Especificación de casos de uso:

- UC-001 Registrar Usuario.
- UC-002 Inicio de sesión.
- UC-003 Consultar ubicación.
- UC-004 Registrar ubicación.
- UC-005 Buscar ruta optima.
- UC-006 Ver historial de rutas.
- UC-007 Calcular ahorro en ruta.

- UC-008 Consultar estaciones cercanas.
- UC-009 Comparación de Precios en Tiempo Real
- UC-010 Simulación de Costo de Viaje
- UC-011 Consultar marcas de gasolina con filtro avanzado
- UC-012 Reportar actualizacion del precio del combustible

Especificación de escenarios de calidad:

Escenarios de calidad:

Rendimiento

Escenario 1

- Fuente de estímulo: Usuario
- Estímulo: Solicita consultar una ubicación
- Dirigido a: Componente de visualización de mapa
- Ambiente: Sistema en operación normal
- Respuesta: El sistema carga y muestra la ubicación en el mapa
- Medida de la respuesta: En menos de 3 segundos

Escenario 2

- Fuente de estímulo: Usuario
- Estímulo: Solicita calcular ahorro en ruta
- Dirigido a: Componente de procesamiento de rutas
- Ambiente: Sistema en operación normal
- Respuesta: El sistema procesa la información y muestra el resultado
- Medida de la respuesta: En menos de 5 segundos

Seguridad

Escenario 1

- Fuente de estímulo: Usuario
- Estímulo: Intenta iniciar sesión
- Dirigido a: Componente de autenticación
- Ambiente: Sistema en operación normal
- Respuesta: El sistema valida las credenciales ingresadas
- Medida de la respuesta: Contraseñas cifradas y autenticación segura implementada

Escenario 2

- Fuente de estímulo: Usuario no autorizado
- Estímulo: Intenta registrar una ubicación
- Dirigido a: Componente de gestión de ubicaciones

- Ambiente: Sistema en operación normal
- Respuesta: El sistema bloquea la acción y deniega el acceso
- Medida de la respuesta: Solo usuarios con rol administrador pueden registrar ubicaciones

Usabilidad

Escenario 1

- Fuente de estímulo: Usuario
- Estímulo: Ingresa por primera vez al sistema
- Dirigido a: Interfaz de usuario
- Ambiente: Sistema en operación normal
- Respuesta: El sistema muestra una interfaz clara, con botones visibles y mapa intuitivo
- Medida de la respuesta: El usuario puede consultar una ubicación sin ayudas externas

Escenario 2

- Fuente de estímulo: Usuario
- Estímulo: Busca una ubicación específica
- Dirigido a: Componente de búsqueda

- Ambiente: Sistema en operación normal
- Respuesta: El sistema permite encontrar la ubicación fácilmente
- Medida de la respuesta: El usuario encuentra la ubicación en máximo 3 intentos

Disponibilidad

Escenario 1

- Fuente de estímulo: Usuario
- Estímulo: Accede a la aplicación
- Dirigido a: Sistema general
- Ambiente: Operación continua
- Respuesta: El sistema se encuentra disponible para su uso
- Medida de la respuesta: 99% de disponibilidad mensual

Escenario 2

- Fuente de estímulo: Fallo del servidor
- Estímulo: Interrupción del servicio
- Dirigido a: Infraestructura del sistema
- Ambiente: Condiciones de fallo
- Respuesta: El sistema se recupera automáticamente
- Medida de la respuesta: Tiempo de recuperación menor a 2 minutos

Escalabilidad

Escenario 1

- Fuente de estímulo: Aumento de usuarios
- Estímulo: 1.000 consultas simultáneas
- Dirigido a: Servidor de aplicación
- Ambiente: Alta carga
- Respuesta: El sistema mantiene un rendimiento estable
- Medida de la respuesta: No degradación mayor al 10%

Escenario 2

- Fuente de estímulo: Crecimiento del sistema
- Estímulo: Incremento de usuarios concurrentes
- Dirigido a: Infraestructura del sistema
- Ambiente: Expansión del sistema
- Respuesta: El sistema permite añadir más recursos sin afectar el funcionamiento
- Medida de la respuesta: Escalamiento sin interrupciones del servicio

Mantenibilidad

Escenario 1

- Fuente de estímulo: Equipo de desarrollo
- Estímulo: Necesidad de agregar nueva funcionalidad
- Dirigido a: Código fuente del sistema
- Ambiente: Mantenimiento del sistema
- Respuesta: La estructura modular permite realizar cambios fácilmente
- Medida de la respuesta: Modificación sin afectar otros módulos

Escenario 2

- Fuente de estímulo: Equipo de desarrollo
- Estímulo: Corrección de errores
- Dirigido a: Componentes del sistema
- Ambiente: Mantenimiento correctivo
- Respuesta: Los errores se corrigen de forma rápida y controlada
- Medida de la respuesta: Tiempo de corrección menor a 24 horas

Árbol de utilidad:

El árbol de utilidad permite priorizar los atributos de calidad del sistema según su impacto en la arquitectura y funcionamiento del software.

Rendimiento — Alta prioridad

Escenario: Consulta de ubicación en menos de 3 segundos y cálculo de rutas en menos de 5 segundos.
Justificación: La aplicación depende del uso de mapas y procesamiento en tiempo real, por lo que tiempos de respuesta bajos son críticos para la experiencia del usuario.

Seguridad — Alta prioridad

Escenario: Validación de credenciales cifradas y restricción de acciones a usuarios autorizados.
Justificación: El sistema maneja autenticación de usuarios y roles (administradores), por lo que la protección de la información es fundamental.

Usabilidad — Alta prioridad

Escenario: Usuario puede consultar ubicaciones sin ayuda externa en su primer uso.
Justificación: La aplicación está orientada a usuarios finales, por lo que debe ser intuitiva y fácil de usar sin capacitación previa.

Disponibilidad — Media-Alta prioridad

Escenario: Sistema disponible el 99% del tiempo.

Justificación: Los usuarios necesitan acceso constante a la aplicación, especialmente al tratarse de consultas de ubicación.

Escalabilidad — Media prioridad

Escenario: Soporte de 1.000 consultas simultáneas sin degradación mayor al 10%.

Justificación: Se espera crecimiento en el número de usuarios, pero no es el principal reto inicial del sistema.

Mantenibilidad — Media prioridad

Escenario: Modificación del sistema sin afectar otros módulos.

Justificación: El sistema puede evolucionar en el tiempo, por lo que debe permitir cambios de forma controlada.

Modelo de dominio:

El modelo de dominio refleja las entidades del sistema tal como están implementadas en las entidades JPA del backend. Cada entidad se corresponde directamente con una tabla en

MySQL 8, y las relaciones se gestionan mediante claves foráneas controladas por Spring Data JPA.

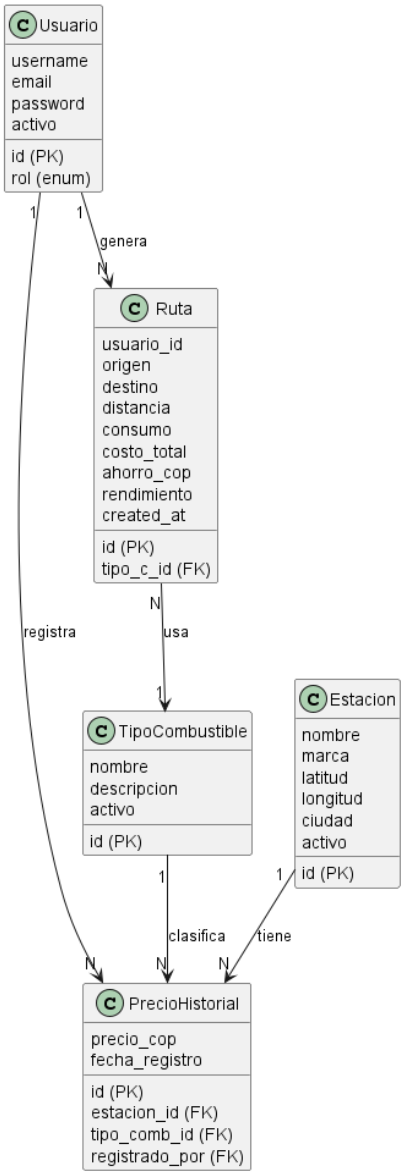
Entidades:

- Usuario
- Estacion
- TipoCombutible
- PrecioHistorial
- Ruta

Entidad A	Cardinalidad	Entidad B	Descripción y regla de negocio
Usuario	1 — N	**Ruta**	Un usuario puede calcular múltiples rutas. Cada ruta pertenece a exactamente un usuario. ON DELETE CASCADE.
Usuario	1 — N	**PrecioHistorial**	Operadores y administradores registran precios. Cada precio identifica al usuario que lo registró (auditoría).

Estacion	1 — N	**PrecioHistorial**	Una estación tiene múltiples registros de precios a lo largo del tiempo. El precio actual es el más reciente.
TipoCombustible	1 — N	**PrecioHistorial**	Cada precio corresponde exactamente a un tipo de combustible en una estación.
TipoCombustible	1 — N	**Ruta**	Cada ruta calcula el costo para un único tipo de combustible según el vehículo del usuario.

Diagrama UML



Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales se organizan por módulo. Cada uno indica su identificador, prioridad, endpoint REST asociado y el rol mínimo necesario para ejecutarlo.

- Módulo de autentificación
- Módulo de estaciones
- Módulo de rutas optimas
- Módulo de seguridad
- Módulo de rendimiento
- Módulo de mantenimiento y calidad